

- Alt Uzaylar -

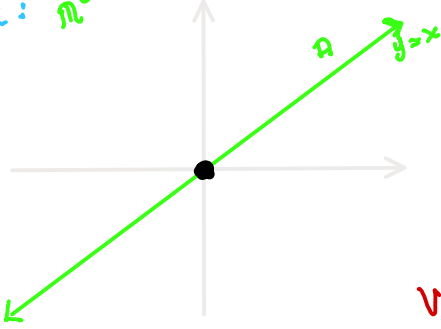
Tanım: V bir vektör uzayı olmak üzere $W \subset V$ alt kümesi V deki işlemlere göre bir vektör uzayı ise W ya V nin bir alt vektör uzayı denir.

Ör: $\mathbb{R}^2$ de bilinen toplama ve skalar ile çarpma işlemi altında

$$A = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y \} \subseteq \mathbb{R}^2$$

kümesi $\mathbb{R}^2$ nin bir alt vektör uzayıdır.

Çözüm: $\mathbb{R}^2$



$(A, +, \cdot, \mathbb{R})$ bir vektör uzayı mı?

$$\forall x, y, z \in A, k, m \in \mathbb{R}$$

$$V_1) x + y = (x_1, x_1) + (y_1, y_1) = (\underbrace{x_1 + y_1}, \underbrace{x_1 + y_1}) \in A$$

$$V_1) x + y = (x_1 + y_1, x_1 + y_1) = (y_1 + x_1, y_1 + x_1) = y + x$$

$$\begin{aligned} V_2) x + (y + z) &= (x_1, x_1) + ((y_1, y_1) + (z_1, z_1)) = (x_1, x_1) + (y_1 + z_1, y_1 + z_1) \\ &= (x_1 + y_1 + z_1, x_1 + y_1 + z_1) \\ &= (x_1 + y_1, x_1 + y_1) + (z_1, z_1) \\ &= (x + y) + z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3) x + \theta &= (x_1, x_1) + (0, 0) = (x_1 + 0, x_1 + 0) = (0 + x_1, 0 + x_1) = \theta + x = x \\ \text{o.ş. } \theta &= (0, 0) \in A \text{ dir.} \end{aligned}$$

$$V_4) x + (-x) = (-x) + x = \theta \quad \text{o.ş. } -x = (-x_1, -x_1) \in A \text{ verilir.}$$

$$V_5) k \cdot x = k \cdot (x_1, x_1) = (k \cdot x_1, k \cdot x_1) \in A$$

$$\begin{aligned} V_5) k \cdot (x + y) &= k \cdot ((x_1 + y_1, x_1 + y_1)) = (kx_1 + ky_1, kx_1 + ky_1) \\ &= k(x_1, x_1) + k(y_1, y_1) \\ &= k \cdot x + k \cdot y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_6) (k+m) \cdot x &= (k+m) \cdot (x_1, x_1) = ((k+m)x_1, (k+m)x_1) \\ &= (kx_1 + mx_1, kx_1 + mx_1) \\ &= k(x_1, x_1) + m(x_1, x_1) \\ &= k \cdot x + m \cdot x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_7) k(m \cdot x) &= k \cdot (m(x_1, x_1)) = k \cdot (mx_1, mx_1) = km \cdot (x_1, x_1) \\ &= (km) \cdot x \end{aligned}$$

$$V_8) 1_{\mathbb{R}} = 1 \text{ olarak seçersek } \forall x \in A \text{ için } 1 \cdot x = 1 \cdot (x_1, x_1) = (x_1, x_1) = x$$

Her seferinde bütün bu özellikleri kontrol etmek zaman alıcı olabilir. Bu sebeple aşağıdaki teoremi verelim.

★★★★★

Teorem: V bir vektör uzayı ve $W \subset V$ olsun. W nun V nin bir alt vektör uzayı olması için gerek ve yeter koşul $\forall u, v \in W$ ve $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ için

i) $W \neq \emptyset$ (Bunu kontrol etmek için $\theta \in W$ bakılması faydalı olacaktır)

ii) $u + v \in W$

iii) $k \cdot u \in W$

ÖR:

1) V bir vektör uzayı için $W = \{\theta\} \subset V$ alt uzayı bir alt vektör uzayıdır.

✓ i) $\theta \in W$ olup $W \neq \emptyset$

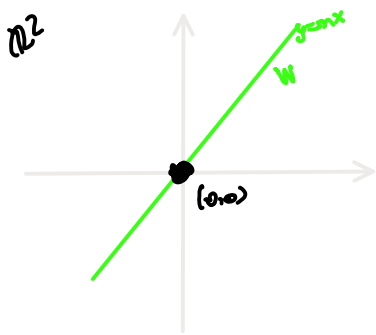
✓ ii) $u, v \in W \Rightarrow u + v = \theta + \theta = \theta \in W$

✓ iii) $k \in \mathbb{R}, u \in W \Rightarrow k \cdot u = k \cdot \theta = \theta \in W$

olup $W = \{\theta\}$, V nin bir alt vektör uzayıdır.

Not: Her uzay koşulunun alt vektör uzayıdır. ✓
 $\{\theta\}$ uzayı her vektör uzayıdır. ✓

2) $V = \mathbb{R}^2$ vektör uzayı ve $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx, m \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ uzayı V nin bir alt vektör uzayıdır.



✓ i) $\theta = (0, 0)$ için $\theta = m \cdot 0$ old. $\theta \in W$

ii) $x = (x_1, y_1) \in W \Rightarrow y_1 = m \cdot x_1$
 $y = (x_2, y_2) \in W \Rightarrow y_2 = m \cdot x_2$
 $x + y \in W \Leftrightarrow (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in W$
 $\Leftrightarrow y_1 + y_2 = m(x_1 + x_2)$

$\therefore x + y \in W$

iii) $k \in \mathbb{R}, x \in W \Rightarrow k \cdot x = k \cdot (x_1, y_1) = (k \cdot x_1, k \cdot y_1) \in W$

$x = (x_1, y_1) \in W \Rightarrow y_1 = m \cdot x_1$

$\Rightarrow k \cdot y_1 = k \cdot m \cdot x_1$

$\Rightarrow k \cdot y_1 = m \cdot (k \cdot x_1)$

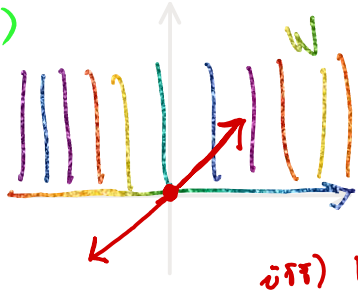
$k \cdot y_1 = m \cdot (k \cdot x_1)$

$\therefore W, V$ nin bir alt vektör uzayıdır.

3) $V = \mathbb{R}^3$ için $W_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : Ax + By + Cz = 0 \} \rightarrow$ ortginden geçen düzlem

$W_2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = k, a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \}$
 $\rightarrow$ ortginden geçen doğrudur

$\mathbb{R}^3$ ün alt vektör uzaylarıdır. (ödev!)

4)  $W = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \} \subset \mathbb{R}^2$ bir alt vektör uzayı değildir!
 $v = (1, 1) \in W \Rightarrow k = -1$ ve $v = (1, 1)$ ise
 $-1 \cdot (1, 1) = (-1, -1) \notin W$

5) $W = \{ A \in M_{n \times n} : A \text{ terslenebilir} \} \subset M_{n \times n}$ uzayı $M_{n \times n}$ nin bir alt uzayı değildir.

$\theta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \notin W \Leftrightarrow \theta$ matrisi terslenebilir mi? $\Leftrightarrow \det \theta \neq 0$ olup
 $\det \theta = 0$ oldu $\theta \notin W$

6) $W_1 = \{ A \in M_{n \times n} : A \text{ üst üçgensel matris} \} \subset M_{n \times n}(\mathbb{R})$

✓ $W_2 = \{ A \in M_{n \times n} : A \text{ alt üçgensel matris} \}$ i) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in W_1$ ✓

✓ $W_3 = \{ A \in M_{n \times n} : A \text{ köşegen matris} \}$ ii) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g & h & m \\ 0 & n & p \\ 0 & 0 & r \end{bmatrix}$

✓ $W_4 = \{ A \in M_{n \times n} : A \text{ simetrik matris} \}$ $= \begin{bmatrix} a+g & b+h & c+m \\ 0 & d+n & e+p \\ 0 & 0 & f+r \end{bmatrix} \in W_1$

✓ $W_5 = \{ A \in M_{n \times n} : A \text{ ters simetrik matris} \}$

iii) $k \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ 0 & kd & ke \\ 0 & 0 & kf \end{bmatrix} \in W_1$

7) $C(\mathbb{R}) = \{ f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ sürekli fonksiyon} \} \subset F(\mathbb{R})$

uzayıdır.

i) $\theta_{F(\mathbb{R})} \equiv f(x) = 0$ sürekli fonks. olup $\theta \in C(\mathbb{R})$

ii) $f, g \in C(\mathbb{R}) \Rightarrow f$ sürekli fonks. olup $f+g \in C(\mathbb{R})$

iii) $k \in \mathbb{R}, f \in C(\mathbb{R}) \Rightarrow k \in \mathbb{R}, f$ sürekli fonks $k \cdot f \in C(\mathbb{R})$

8) $C^m(\mathbb{R}) = \{ f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ } m \text{ defa t}{\ddot{u}}r{u}l{e}n{e}l{b}i{r} \text{ ve } m \text{ t}{\ddot{u}}r{u}l{e}r \text{ s}{\ddot{u}}r{e}k{l}i \} \subset F(\mathbb{R})$,
 $F(\mathbb{R})$ nin bir alt vekt{r} uzayıdır.

✓ i) $\theta_{C^m(\mathbb{R})} \equiv f(x) = 0$ m defa t{b}ir $f^{(m)} = 0$ s{u}r{e}k{l}i $\Rightarrow \theta \in C^m(\mathbb{R})$

✓ ii) $f, g \in C^m(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ ve g m defa t{b}ir ve t{b}ir s{u}r{e}k{l}i

$$(f+g)^{(m)} = \underbrace{f^{(m)}} + \underbrace{g^{(m)}} \text{ olup } f+g \in C^m(\mathbb{R})$$

iii) $k \in \mathbb{R}, f \in C^m(\mathbb{R}) \Rightarrow k.f \in C^m(\mathbb{R})$

$\therefore C^m(\mathbb{R}), F(\mathbb{R})$ nin bir a.v.u.dur.

9) $P_{\infty} = \{ p(x) : p(x) \text{ reel katsayılı bir polinom} \} \subset F(\mathbb{R}), F(\mathbb{R})$ nin bir alt vekt{r} uzayıdır.

i)

ii)

iii) $k \in \mathbb{R}$

10) $P_n = \{ p(x) : \deg[p(x)] \leq n \} \subset F(\mathbb{R}), F(\mathbb{R})$ nin bir alt vekt{r} uzayıdır.

i) $\theta_{P_n} = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n \in P_n$

ii) $p(x), q(x) \in P_n \Rightarrow$

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \\ q(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n \\ \hline p(x) + q(x) &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n \in P_n \end{aligned}$$

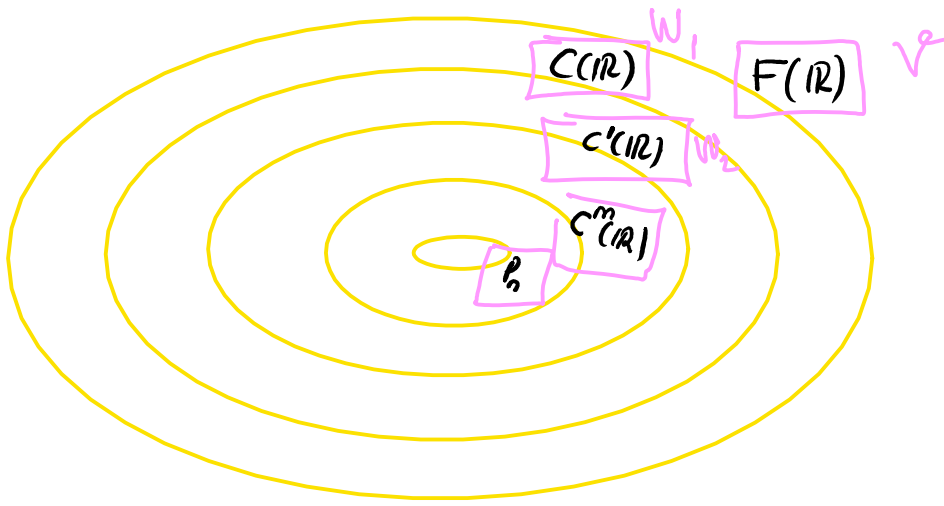
iii) $k \in \mathbb{R}, p(x) \in P_n$

$$k.p(x) = k.(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = ka_0 + ka_1x + \dots + ka_nx^n \in P_n$$

$\therefore P_n, F(\mathbb{R})$ nin bir a.v.u.dur.

iv) $P_n = \{ p(x) \mid \deg[p(x)] = n \} \subset F(\mathbb{R})$ bir alt vekt{r} uzayı olamaz.

$$\left. \begin{aligned} p(x) &= x^n + 1 \\ q(x) &= -x^n + 3 \end{aligned} \right\} p(x) + q(x) = 4 \notin P_n$$



Şimdiye kadar bazı alt vektör uzaylarını tanıttık. Peki bu uzaylardan başka alt vektör uzayları var mıdır? Aşağıdaki teorem bu soru için bir cevaptır.

Teorem: $W_1, W_2, \dots, W_n$, V 'nin alt vektör uzayları olsun. Bu durumda bu uzayların herhangi kesimi de alt vektör uzayıdır.

Kanıt:

$$W = W_1 \cap W_2 \cap W_3 \cap \dots \cap W_n \text{ olsun.}$$

Soru: $W_1, W_2 \subset V$
 mı a-v-u.
 acaba $W_1 \cup W_2$
 a-v-u mu?

$$i) \theta \in W_i \quad (1 \leq i \leq n) \Rightarrow \theta \in W$$

$$ii) x, y \in W \Rightarrow x, y \in W_i \Rightarrow x+y \in W_i \Rightarrow x+y \in W \quad (1 \leq i \leq n)$$

$$iii) k \in \mathbb{R}, x \in W \Rightarrow x \in W_i \Rightarrow k \cdot x \in W_i \Rightarrow k \cdot x \in W$$